

# BRDF – Modelo de Microfaceta

## INF2604 – Fundamentos de Computação Gráfica

Waldemar Celes  
celes@inf.puc-rio.br

Departamento de Informática, PUC-Rio



# BRDF: Bidirectional Reflectance Distribution Function

Equação de renderização

$$L_o(\mathbf{v}) = L_e(\mathbf{v}) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) L_i(\mathbf{l}) \cos \theta dw$$



# BRDF: Bidirectional Reflectance Distribution Function

Equação de renderização

$$L_o(\mathbf{v}) = L_e(\mathbf{v}) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) L_i(\mathbf{l}) \cos \theta dw$$

► Interpretando os termos:

$$L_o(\mathbf{v}) = \underbrace{L_e(\mathbf{v})}_{\text{radiância emitida}} + \int_{\Omega} \underbrace{f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l})}_{\text{BRDF}} \underbrace{\overbrace{L_i(\mathbf{l})}^{\text{radiância recebida}}}_{\underbrace{dE(\mathbf{l})}_{\text{(irradiância)}}} \cos \theta dw$$



# BRDF: Bidirectional Reflectance Distribution Function

Equação de renderização

$$L_o(\mathbf{v}) = L_e(\mathbf{v}) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) L_i(\mathbf{l}) \cos \theta dw$$

► Interpretando os termos:

$$L_o(\mathbf{v}) = \underbrace{L_e(\mathbf{v})}_{\text{radiância emitida}} + \int_{\Omega} \underbrace{f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l})}_{\text{BRDF}} \underbrace{\overbrace{L_i(\mathbf{l})}^{\text{radiância recebida}}}_{dE(\mathbf{l}) \text{ (irradiância)}} \cos \theta dw$$

► BRDF

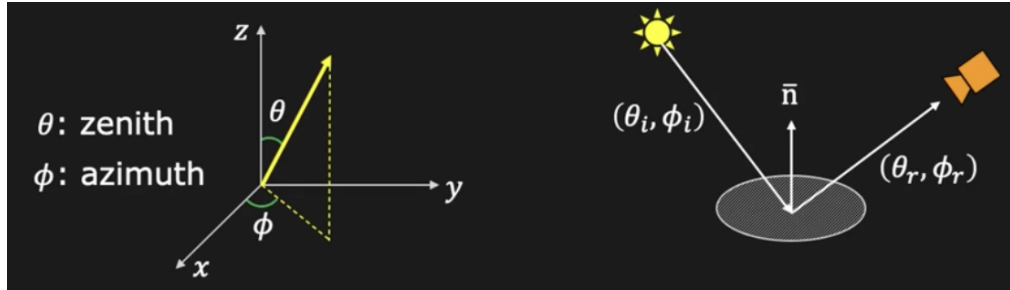
$$f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) = \frac{dL(\mathbf{v})}{dE(\mathbf{l})}$$



# BRDF

Direção expressa por dois ângulos (zênite e azimute)

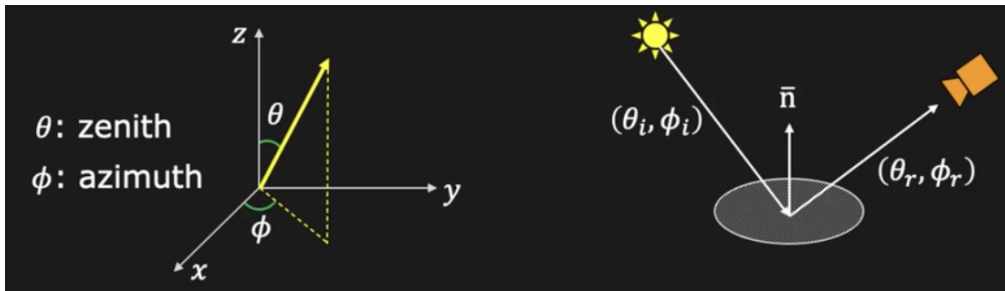
- BRDF como função 4D:  $f(\theta_v, \phi_v, \theta_l, \phi_l)$



# BRDF

Direção expressa por dois ângulos (zênite e azimuth)

- BRDF como função 4D:  $f(\theta_v, \phi_v, \theta_l, \phi_l)$



Propriedades:

- Não negativa:  $f(\theta_v, \phi_v, \theta_l, \phi_l) > 0$
- Recíproca:  $f(\theta_v, \phi_v, \theta_l, \phi_l) = f(\theta_l, \phi_l, \theta_v, \phi_v)$



# Modelo de Microfaceta

## Modelo de Microfaceta de Cook-Torrance (1981)

- ▶ Modelo de microsuperfície imaginária (menor que um pixel)
- ▶ Microfaceta não é geométrica, mas estatística
- ▶ Objetiva aproximar comportamento de materiais reais

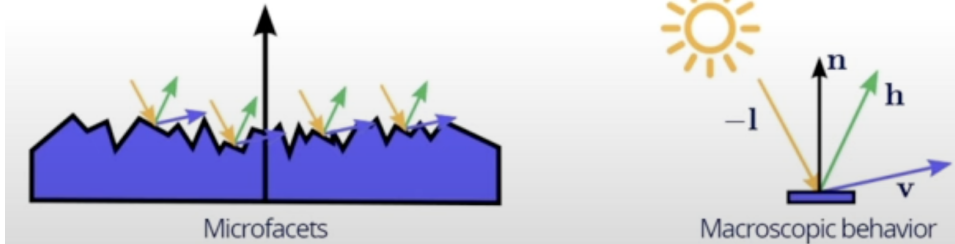


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.



# Parâmetros de Controle

## Principais parâmetros

- ▶ Metálico ou não metálico (dielétrico):  $m = \{0, 1\}$
- ▶ Rugosidade:  $r \in [0, 1]$

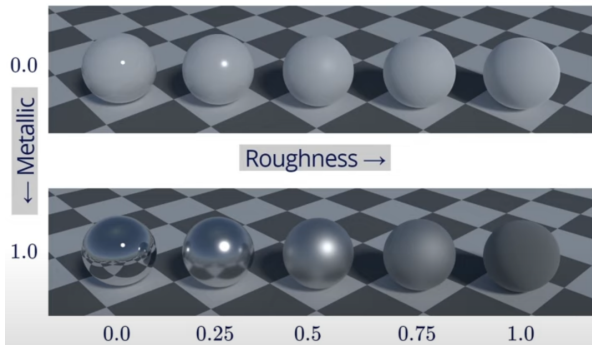


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.



# Parâmetros de Controle

## Cor base

- ▶ Metais tem reflexão especular de sua cor
- ▶ Não-metais tem cor difusa mas especular branca

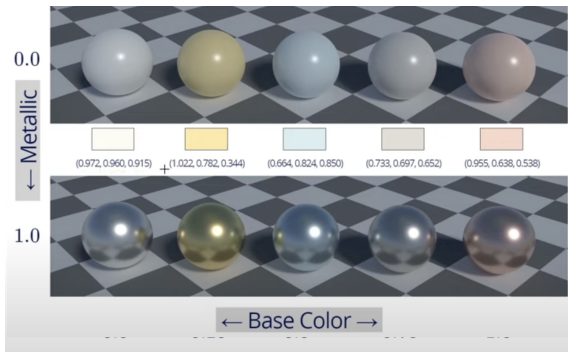


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.

# Parâmetros de Controle

## Refletância (especular)

- ▶ Apenas para não metais
- ▶ Controla o quanto um não metal tem reflexão especular

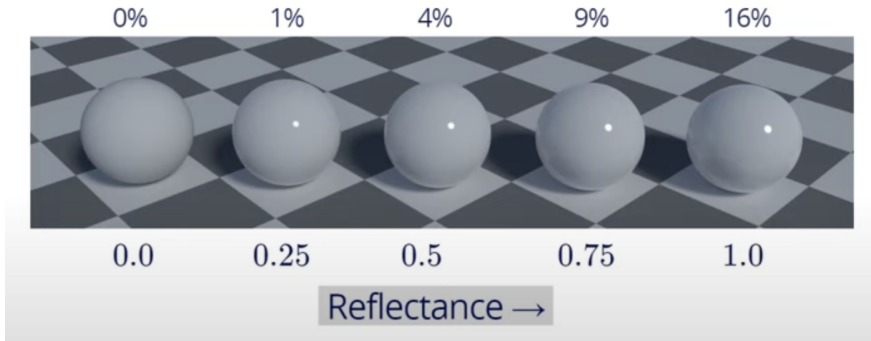


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.

# Modelo de Microfaceta

Equação de renderização

$$L_o(\mathbf{v}) = \underbrace{L_e(\mathbf{v})}_{\text{radiância emitida}} + \int_{\Omega} \underbrace{f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l})}_{\text{BRDF}} \underbrace{\overbrace{L_i(\mathbf{l})}^{\text{radiância recebida}} \cos \theta}_{dE(\mathbf{l}) \text{ (irradiância)}} dw$$

- ▶ Modelo de Cook-Torrance
  - ▶ Modela comportamento da BRDF:  $f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l})$



# Modelo de Microfaceta

## Modelo de Cook-Torrance

$$f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) = \underbrace{\frac{\rho_d}{\pi}}_{f_d \text{ (parte difusa)}} + \underbrace{\frac{\overbrace{F(\mathbf{v}, \mathbf{h})}^{\text{reflet\~{a}ncia Fresnel}} \overbrace{D(\mathbf{h})}^{\text{fun\~{c}\~{o} de distribui\~{c}\~{o} normal}} \overbrace{G(\mathbf{l}, \mathbf{v})}^{\text{termo geom\~{e}trico}}}{4 \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}}_{f_s \text{ (parte especular)}}$$

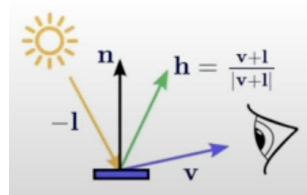


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.



# Modelo de Microfaceta

## Modelo de Cook-Torrance

$$f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) = \underbrace{\frac{\rho_d}{\pi}}_{f_d \text{ (parte difusa)}} + \underbrace{\frac{\overbrace{F(\mathbf{v}, \mathbf{h})}^{\text{reflet\~ancia Fresnel}} \overbrace{D(\mathbf{h})}^{\text{fun\~ao de distribui\~ao normal}} \overbrace{G(\mathbf{l}, \mathbf{v})}^{\text{termo geom\~trico}}}{4 \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}}_{f_s \text{ (parte especular)}}$$

► sendo  $h$  o *half-vector*:

$$\mathbf{h} = \frac{\mathbf{v} + \mathbf{l}}{|\mathbf{v} + \mathbf{l}|}$$

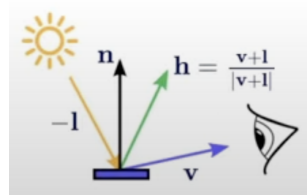


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.

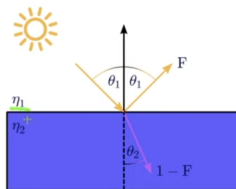


# Termo de Refletância

## Refletância Fresnel

- ▶ Lei de Snell
  - ▶ Determina a direção de  $\mathbf{T}$

$$\eta_1 \sin \theta_1 = \eta_2 \sin \theta_2$$



# Termo de Refletância

## Refletância Fresnel

- ▶ Lei de Snell

- ▶ Determina a direção de **T**

$$\eta_1 \sin \theta_1 = \eta_2 \sin \theta_2$$

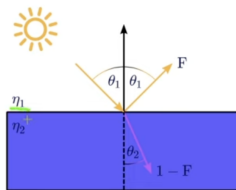
- ▶ Reflexão

- ▶ Montante paralelo

$$F_{\parallel} = \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2}$$

- ▶ Montante perpendicular

$$F_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_2 - \eta_1 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_2 + \eta_1 \cos \theta_1}$$



# Termo de Refletância

## Refletância Fresnel

### ► Lei de Snell

- Determina a direção de  $\mathbf{T}$

$$\eta_1 \sin \theta_1 = \eta_2 \sin \theta_2$$

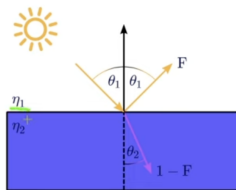
### ► Reflexão

- Montante paralelo

$$F_{\parallel} = \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2}$$

- Montante perpendicular

$$F_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_2 - \eta_1 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_2 + \eta_1 \cos \theta_1}$$



- Parte refletida

$$F = \frac{1}{2} \left( F_{\parallel}^2 + F_{\perp}^2 \right)$$

- Parte transmitida (refratada)

$$T = 1 - F$$

Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.





# Termo de Refletância

Reflexão para incidência perpendicular ( $\theta_1 = 0$ )

- ▶ Aplicando na fórmula

$$F_0 = \frac{(\eta_2 - \eta_1)^2}{(\eta_2 + \eta_1)^2}$$



# Termo de Refletância

Reflexão para incidência perpendicular ( $\theta_1 = 0$ )

- Aplicando na fórmula

$$F_0 = \frac{(\eta_2 - \eta_1)^2}{(\eta_2 + \eta_1)^2}$$

| Material | Index of Refraction | $F_0$         |
|----------|---------------------|---------------|
| Vacuum   | 1.0                 | 0%            |
| Air      | 1.000292            | $\approx 0\%$ |
| Water    | 1.333               | 2%            |
| Glass    | 1.5                 | 4%            |
| Plastic  | 1.5 to 1.58         | 4% to 5%      |
| Diamond  | 2.42                | 17.24%        |

Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.



# Termo de Refletância

$F_0$  para diferentes metais

- Depende do comprimento de onda, por isso *rgb*

| Metals    | $F_0$ (Linear, Float) | $F_0$ (sRGB, 8-bit) | Color                                                                               |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Titanium  | (0.542, 0.497, 0.449) | (194, 187, 179)     |  |
| Chrome    | (0.549, 0.556, 0.554) | (196, 197, 196)     |  |
| Iron      | (0.562, 0.565, 0.578) | (198, 198, 200)     |  |
| Nickel    | (0.660, 0.609, 0.526) | (212, 205, 192)     |  |
| Platinum  | (0.673, 0.637, 0.585) | (214, 209, 201)     |  |
| Copper    | (0.955, 0.638, 0.538) | (250, 209, 194)     |  |
| Palladium | (0.733, 0.697, 0.652) | (222, 217, 211)     |  |
| Zinc      | (0.664, 0.824, 0.850) | (213, 234, 237)     |  |
| Gold      | (1.022, 0.782, 0.344) | (255, 229, 158)     |  |
| Aluminum  | (0.913, 0.922, 0.924) | (245, 246, 246)     |  |
| Silver    | (0.972, 0.960, 0.915) | (252, 250, 245)     |  |



Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.



# Termo de Refletância

## Modelo de Microfaceta (Cook-Torrance)

- ▶ Microfacetas são considerados espelhos perfeitos
  - ▶ Só tem reflexão se  $\mathbf{n} = \mathbf{h}$
  - ▶  $\theta_1$  é considerado o ângulo entre  $\mathbf{l}$  e  $\mathbf{h}$  (que é o mesmo que entre  $\mathbf{v}$  e  $\mathbf{h}$ )
- ▶ No paper original, para  $\eta_1 = 1$ ,  $F$  é calculado por:

$$c = \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle$$

$$g = \sqrt{\eta_2^2 + c^2 - 1}$$

$$F_{\text{Cook-Torrance}}(\mathbf{v}, \mathbf{h}) = \frac{1}{2} \left( \frac{g - c}{g + c} \right)^2 \left( 1 + \left( \frac{c(g + c) - 1}{c(g - c) + 1} \right)^2 \right)$$



# Termo de Refletância

Aproximação de Schlick (1994)

- Mais fácil de computar

$$F_{\text{Schlick}}(\mathbf{v}, \mathbf{h}) = F_0 + (1.0 - F_0)(1.0 - \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle)^5$$

- Comparação para o caso do vidro ( $F_0 = 0.04$ )

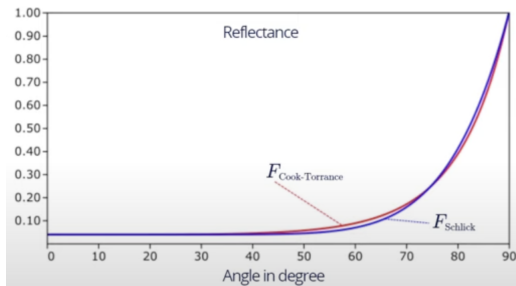


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.

# Função de Distribuição Normal

Distribuição da reflexão muda com a rugosidade

- ▶ Quanto mais rugosa, mais dispersão
- ▶ Existem diferentes modelos de distribuição
  - ▶ Modelo predominante é o de Walter et al. (2007)



# Função de Distribuição Normal

Distribuição da reflexão muda com a rugosidade

- ▶ Quanto mais rugosa, mais dispersão
- ▶ Existem diferentes modelos de distribuição
  - ▶ Modelo predominante é o de Walter et al. (2007)

Model de Walter et al.

$$D_{\text{GGX}}(\mathbf{h}) = \frac{\alpha^2}{\pi(\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle^2 (\alpha^2 - 1) + 1)^2}$$

- ▶ onde  $\alpha$  depende da rugosidade  $r$ :

$$\alpha = r^2$$



# Termo Geométrico

Microfacetas bloqueiam visão (máscara) e luz (sombra)

- Termo geométrico busca considerar máscara e sombra

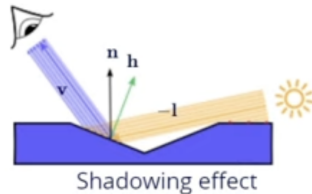
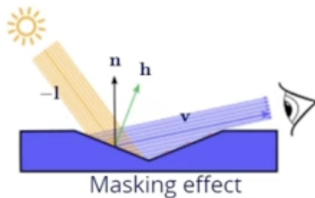
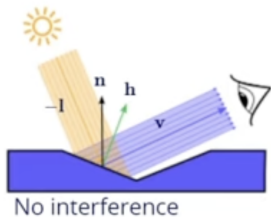


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.





# Termo Geométrico

Modelo de Cook-Torrance

$$G_{\text{Cook-Torrance}}(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = \min \left( 1, \frac{2\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle}, \frac{2\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \rangle}{\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle} \right)$$



# Termo Geométrico

Modelo de Cook-Torrance

$$G_{\text{Cook-Torrance}}(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = \min \left( 1, \frac{2\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle}, \frac{2\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \rangle}{\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle} \right)$$

Variante mais eficiente (Smith e Schlick)

$$G_{\text{Smith}}(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = G_1(\mathbf{l})G_1(\mathbf{v})$$

$$G_1 \text{ Schlick} = \frac{\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle (1 - k) + k}, \text{ com } k = \frac{\alpha}{2}$$



# Resumo: Modelo de Microfaceta

Equação de renderização

$$L_o(\mathbf{v}) = L_e(\mathbf{v}) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) L_i(\mathbf{l}) \cos \theta dw$$

Modelo de Microfaceta

$$f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) = \frac{\rho_d}{\pi} + \frac{F(\mathbf{v}, \mathbf{h})D(\mathbf{h})G(\mathbf{l}, \mathbf{v})}{4\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}$$

- ▶ Refletância:  $F_{\text{Schlick}}(\mathbf{v}, \mathbf{h}) = F_0 + (1.0 - F_0)(1.0 - \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle)^5$
- ▶ Distribuição:  $D_{\text{GGX}}(\mathbf{h}) = \alpha^2 / (\pi(\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle^2(\alpha^2 - 1) + 1)^2)$
- ▶ Geométrico:  $G_{\text{Smith}}(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = G_1(\mathbf{l})G_1(\mathbf{v})$ 
  - ▶ Com:  $G_1 \text{ Schlick} = \frac{\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle(1-k)+k}$ , com  $k = \frac{\alpha}{2}$

